ROTEIRO DE TESTES · QUARKUS REST

Como testar o projeto, passo a passo

Siga na ordem. Em cada teste há o comando, o resultado esperado e um quadradinho para marcar. Se algo não bater, use a tabela de problemas no final.

Projeto: quarkus-getting-started

---

1 Preparação

Use dois terminais PowerShell. O **Terminal A** fica com a aplicação rodando (não feche). O **Terminal B** executa os testes. No PowerShell use sempre `curl.exe` (com `.exe`), nunca só `curl`.

Terminal A: subir a aplicação (com o proxy da rede)

```
$uri = [uri]$env:HTTPS_PROXY
$env:PROXY_USER = $uri.UserInfo.Split(':')[0]
$env:PROXY_PASSWORD = [uri]::UnescapeDataString($uri.UserInfo.Split(':')[1])
cd "C:\Users\rafael-ioppi\exercicio 1\quarkus-getting-started"
& "C:\Users\rafael-ioppi\apache-maven-3.9.9\bin\mvn.cmd" quarkus:dev
```

Espere aparecer `Listening on: http://localhost:8080`. Não use `.\mvnw.cmd` (erro 407 no proxy).

- ☐ Aplicação no ar, sem erros vermelhos no Terminal A

2 Testes que já devem funcionar

Todos no **Terminal B**.

Teste 1: lista de produtos (sem filtro)

```
curl.exe http://localhost:8080/products
```

Esperado: JSON com 3 produtos (ids 1, 2 e 3).

- [ ] Vieram os 3 produtos

Teste 2: filtro por categoria

```
curl.exe "http://localhost:8080/products?category=Category 1"
```

Esperado: só o produto 1. Atenção: a comparação diferencia maiúsculas de minúsculas.

- [ ] Veio só o Product 1

Teste 3: filtro por preço mínimo

```
curl.exe "http://localhost:8080/products?minPrice=15"
```

Esperado: produtos 2 (20.0) e 3 (300.0).

- [ ] Vieram os produtos 2 e 3

Teste 4: os dois filtros juntos

```
curl.exe "http://localhost:8080/products?category=Category 3&minPrice=100"
```

Esperado: só o produto 3. Teste também `minPrice=500` com a mesma categoria: deve voltar `[]`.

- [ ] Produto 3 no primeiro e lista vazia no segundo

Teste 5: REST Client de usuários (API externa)

```
curl.exe http://localhost:8080/local-users
```

Esperado: 10 usuários (id, name, username, email) vindos de jsonplaceholder.typicode.com.

- [ ] Vieram 10 usuários

Teste 6: REST Client de posts

```
curl.exe http://localhost:8080/local-posts/1
curl.exe http://localhost:8080/local-posts/5
```

Esperado: um objeto com `id`, `userId`, `title` e `body`, com o id pedido.

- [ ] Post 1 e post 5 retornaram corretamente

Teste 7: configuração por linha de comando

Pare a aplicação (Ctrl+C no Terminal A) e suba de novo apontando para uma URL errada:

```
& "C:\Users\rafael-ioppi\apache-maven-3.9.9\bin\mvn.cmd" quarkus:dev "-Dorg.acme.IUserClient/mp-rest/url=https://url-que-nao-existe.invalid"
curl.exe -i http://localhost:8080/local-users
```

Esperado: erro 500. Isso prova que o `-D` vence o `application.properties`. Volte a subir normalmente depois.

- [ ] Deu erro com a URL falsa e voltou ao normal sem ela

Teste 8: log em arquivo (extra)

```
Get-Content "C:\Users\rafael-ioppi\exercicio 1\quarkus-getting-started\target\quarkus.log" -Tail 20
```

Esperado: linhas de log recentes, incluindo a inicialização da aplicação.

- [ ] Arquivo existe e tem conteúdo

3 Testes de erro (comportamento esperado)

COMANDO	ESPERADO
`curl.exe -i http://localhost:8080/nao-existe`	404 Not Found
`curl.exe -i "http://localhost:8080/products?minPrice=abc"`	404 (valor não numérico em `Double`)
`curl.exe -i http://localhost:8080/local-posts/99999`	Erro 500 (a API externa devolve 404 e o projeto não trata)

- [ ] As três respostas bateram com a tabela

4 Ainda não implementado no projeto

> Estes itens do material didático **não existem** no código atual. Só teste depois de implementá-los; hoje eles dão 404.

ITEM	ENDPOINT	COMO TESTAR QUANDO EXISTIR
Ex. 3: desafio `@ConfigProperty`	`GET /boas-vindas`	`curl.exe http://localhost:8080/boas-vindas` deve devolver a mensagem do properties
Ex. 4: JWT	`/login`, `/admin`	`$TOKEN = curl.exe -s -X POST -d "rafael" http://localhost:8080/login` `curl.exe -i http://localhost:8080/admin` → 401 `curl.exe -H "Authorization: Bearer $TOKEN" http://localhost:8080/admin` → 200
Ex. 4: desafio gerente	`/login-gerente`, `/relatorios`	Token gerente: 200 em `/relatorios` e 403 em `/admin`

5 Se algo der errado

SINTOMA	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO
Erro 407 ao subir ou nos testes de API externa	Variáveis `PROXY_USER` / `PROXY_PASSWORD` não definidas neste terminal	Repetir as 3 primeiras linhas da Preparação
`curl` reclama de `-X` ou `-H`	Usou `curl` em vez de `curl.exe`	Usar `curl.exe`
`Connection refused`	Aplicação não está no ar	Conferir o Terminal A
`/local-users` dá 500	Sem internet/proxy ou URL do properties errada	Ver `target/quarkus.log` e o `application.properties`
Porta 8080 ocupada	Outra instância rodando	Fechar a outra ou usar `-Dquarkus.http.port=8081`